

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 6: Transformasi Laplace & Sinyal Transien Impuls Surja Petir

Nama:

NPM:

Kelas/Klp:

Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 4) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 4: Mahasiswa mampu memetakan fungsi waktu ke domain frekuensi kompleks s menggunakan Transformasi Laplace serta memodelkan respons sistem terhadap sinyal diskontinu (Heaviside & Dirac).

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

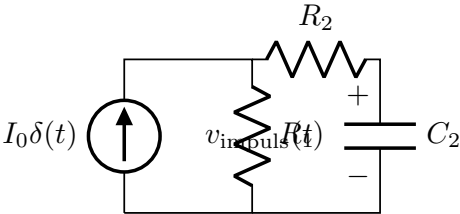
Tuliskan definisi integral dari Transformasi Laplace unilateral $F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$, dan tuliskan pasangan transformasi untuk tiga fungsi dasar: fungsi tangga satuan $u(t)$, fungsi impuls Dirac $\delta(t)$, dan fungsi eksponensial e^{-at} .

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan Teorema Pergeseran Frekuensi kompleks (*First Shifting Theorem*): $\mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\} = F(s+a)$. Bagaimana sifat pergeseran frekuensi ini menjelaskan redaman eksponensial pada respons transien rangkaian osilator teredam?

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)

Berdasarkan standar pengujian tegangan tinggi **IEC 60060-1**, gelombang surja impuls petir standar $1,2/50\,\mu\text{s}$ dinyatakan sebagai fungsi eksponensial ganda: $v(t) = V_0(e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})u(t)$. Tentukan representasi aljabar domain Laplace $V(s) = \mathcal{L}\{v(t)\}$ secara eksplisit.



FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Pasangan Transformasi Dasar: $\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$, $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$, $\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \frac{1}{s+a}$, $\mathcal{L}\{\sin \omega t\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
- Teorema Translasi Frekuensi & Waktu: $\mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\} = F(s+a)$ | $\mathcal{L}\{f(t-T)u(t-T)\} = e^{-sT}F(s)$
- Teorema Nilai Awal & Akhir: $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ | $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
- Standar **IEC 60060-1**: Impuls Petir Standar $1,2/50\,\mu\text{s}$, $v(t) = V_0(e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})$

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis respons transien rangkaian RL terhadap tegangan pulsa persegi berdurasi terbatas T : $v_s(t) = V_0[u(t) - u(t - T)]$. Gunakan Teorema Pergeseran Waktu (*Second Shifting Theorem*) untuk menurunkan arus domain- s $I(s)$, lalu rekonstruksi bentuk gelombang arus $i(t)$ untuk interval $0 \leq t < T$ dan interval $t \geq T$.

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Evaluasi perilaku sistem domain frekuensi menggunakan Teorema Nilai Awal (IVT) dan Teorema Nilai Akhir (FVT): Diberikan fungsi transfer tegangan kapasitor $V_C(s) = \frac{100}{s(s^2+6s+25)}$. Tentukan nilai awal $v_C(0^+)$ dan nilai akhir tunak $v_C(\infty)$ secara langsung dari domain- s , lalu validasi hasilnya dengan penyelesaian domain waktu.

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program ilmiah berbasis **Julia** untuk menghasilkan dan memplot gelombang impuls petir standar IEC 60060-1 ($V_0 = 250 \text{ kV}, \alpha = 14658 \text{ s}^{-1}, \beta = 2469135 \text{ s}^{-1}$) pada selang waktu mikrodetik $t \in [0, 80 \mu\text{s}]$. Tandai titik waktu muka (*front time* $t_1 = 1,2 \mu\text{s}$) dan waktu paruh (*tail time* $t_2 = 50 \mu\text{s}$).

Verifikasi Dosen / Asisten:

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

(.....)
Tanggal:

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

Catatan / Koreksi Khusus Dosen:

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan